

제 6 회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

프로젝트명

제조 생산데이터 기반 전력사용량 예측 및 최대피크 위험조건 분석

팀명

정종묵

내용요약

산업용 전력 기본요금은 15 분 단위 최대수요 피크의 영향을 받기 때문에, 평균 사용량 예측뿐 아니라 피크 발생을 사전에 파악하는 것이 중요하다. 본 연구는 선박엔진용 볼트·너트 제조공장의 2021 년 1~9 월 전력·생산·기상 데이터를 활용하여 시간별 전력사용량 예측과 피크 위험 탐지를 수행하였다. 데이터 오류와 결측을 정비하고 시계열 누수를 차단한 뒤, 기존 모델과 제안 모델을 동일한 조건에서 비교하였다. 최종 모델은 베이스라인 대비 MAE 를 [TBD]% 개선하고, 피크 탐지 Recall [TBD], F1 [TBD]를 달성하였다. 또한 피크가 집중되는 조건을 분석하여 설비 기동 시간과 생산 일정을 조정하는 시뮬레이션을 수행한 결과, 최대수요를 [TBD] kW 낮출 수 있음을 확인하였다. 이를 통해 예측 결과를 실제 피크 관리와 전력비 절감 의사결정에 연결할 수 있는 운영 방안을 제시하였다.

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제 6 회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과 보고서를 제출합니다.

2026 년 월 일

팀장 : (서명)

팀원 : (서명)

팀원 : (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

□ 제 1 장. 데이터 이해 및 진단(15 점)

1.1 분석 배경 및 문제 정의

본 연구는 선박엔진용 볼트·너트 제조공장에서 수집된 2021년 1월 1일부터 9월 14일까지의 시계열 데이터 6168건을 사용하였다. 데이터는 변압기 전력센서, ERP 생산계획, 공장 운영정보 및 기상정보로 구성되어 있으며, 공장의 가동 여부와 시간대별 부하 변화, 최대수요 피크가 발생하는 조건을 함께 분석할 수 있다. 이에 본 연구에서는 다음의 두 가지 과업을 수행하였다.

과업	분석 목적	주요 평가지표
전력사용량 예측	다음 날 시간별 평균전력과 15분 최대 전력 예측	MAE, RMSE, sMAPE, 피크구간 MAE
피크 위험 탐지	최대전력이 기준값을 초과할 가능성 사전 탐지	Recall, Precision, F1, PR-AUC

피크 위험 기준은 학습기간 15분 최대전력의 상위 5% 지점인 약 187로 설정하였다. 특히 피크를 놓치는 경우 실제 전력비 상승으로 연결될 수 있으므로, 분류 성능에서는 Recall을 우선적으로 평가하였다.

1.2 데이터 구성 및 주요 변수

구분	주요 변수	제조현장에서의 의미
시간정보	날짜, 시간, 요일, 월	교대시간·주말·계절별 부하 패턴
전력정보	15/30/45/60(분) 전력, 평균전력	시간별 소비전력과 최대수요 피크
생산정보	생산량, 공장인원	생산계획과 공장 가동 수준
비용정보	인건비, 계절별 전기요금	주·야간 운영비 및 계절별 비용 차이
기상정보	기온, 풍속, 습도, 강수량	냉난방 및 계절성 부하의 영향

생산량은 ERP에 등록된 계획값으로, 예측 시점에 미리 알 수 있는 변수로 가정하였다. 다만 실제 생산량이 계획과 달라질 가능성을 고려하여, 생산량 변수를 제외한 조건에서도 성능을 별도로 검증하였다. 설비 ID와 제품 코드는 제공되지 않았기 때문에 생산량과 공장 인원을 공장 가동 수준을 나타내는 대리변수로 활용하였다.

1.3 제조공정 상태 및 탐색적 분석(EDA)

데이터 분석 결과, 공장의 전력사용량은 가동시간과 비가동시간이 뚜렷하게 구분되는 이중 구조를 보였다.

- 1). 생산량이 0인 시간은 전체의 약 43%였으며, 평균전력이 30 미만인 시간도 약 33%였다. 이는 비가동시간에도 일정한 기저부하가 유지됨을 의미한다.
- 2). 전력사용량은 오전 8시 가동 시작과 오후 1시 재가동 시점에 증가하고, 점심시간과 오후 5시 이후에는 감소하는 패턴을 보였다.
- 3). 평일 평균전력은 약 103~123 수준이었으나 토요일은 51, 일요일은 41로 낮아 주말에는 대부분의 설비가 가동되지 않는 것으로 나타났다.
- 4). 생산량과 평균전력의 상관계수는 0.52로 생산량이 증가할수록 전력사용량도 증가하는 경향을 보였다.
- 5). 15분 최대전력은 상위 5% 지점이 187, 상위 1% 지점이 201, 최대값이 222로 나타났다. 피크 이벤트는 전체의 약 5%에 불과하여 클래스 불균형이 존재하였다.
- 6). 월별 최대전력은 7월과 8월에 가장 높게 나타났으나, 기온과 평균전력의 단순 산광계수는 0.05로 낮았다. 따라서 기온의 영향은 단독 효과보다 계절·가동상태와의 결합 효과로 분석할 필요가 있다.

1.4 데이터 품질 진단 및 처리

가이드북의 완전성·유일성·유효성·일관성·정확성·무결성 기준에 따라 데이터 품질을 진단하였다.

진단 항목	발견 내용	처리 방법
결측치	풍속 3 건, 강수량 1 건, 공장인원 17 건	강수량은 0, 풍속과 공장인원은 시간 흐름에 따라 보간
중복	날짜와 시간이 중복된 5 건	원자료 순서를 확인하여 시간값 재부여
시간 오류	7 월 13 일 15 일의 48 개 행에서 시간값이 70~188로 기록됨	일자별 행 순서에 따라 0~23 시로 복원
값 일관성	평균전력과 4 개 15 분 구간값의 관계확인	재계산값과 대조하여 일관성 검증
이상값	평균전력 0 및 급격한 변화 구간 존재	공장 가동정보와 시계열 잔차를 함께 사용해 검토

전처리 결과 유일성과 유효성 문제가 해소되었으며, 가이드북 산식에 따른 무결성 지수는 33.3%에서 100%로 개선되었다. 단, 이상값을 단순 제거하면 실제 피크까지 소실될 수 있으므로 통계적 이상값과 공 정상 의미있는 피크를 구분하여 처리하였다.

1.5 전처리 및 파생변수 구성

전처리는 다음 순서로 수행하였다.

1. 날짜·시간 오류 및 중복 데이터 정비
2. 결측치 처리
3. 공휴일·주말·주야간 변수 생성
4. 15 분 단위 전력데이터 구성
5. 시간·요일·계절 변수 생성
6. 과거 전력 지연값과 이동평균 변수 생성
7. 가동 여부와 재가동 시점 변수 생성

예측 대상 시점의 전력값이 입력변수에 포함되지 않도록 하였으며, 지연변수는 실제 예측 시점 이전에 확인 가능한 값만 사용하였다. 데이터 표준화와 결측치 처리 기준도 학습구간에서만 산출하여 미래 정보가 학습과정에 유입되는 것을 방지하였다.

1.6 학습·검증 데이터 구성 및 한계

시계열의 순서를 유지하기 위해 데이터를 무작위로 섞지 않고 학습·검증·테스트 구간으로 순차 분리 하였다. 가이드북 결과와의 비교를 위해 2021 년 9 월 1 일부터 9 월 14 일까지의 336 시간을 최종 테스트 구간

으로 고정하고, 이전 기간을 학습 및 검증에 사용하였다. 추가로 시간의 흐름에 따라 학습구간을 확장하는 Rolling-origin 교차 검증을 적용하고, 각 구간 사이에 24 시간의 간격을 두어 정보 누수를 방지하였다. 다만, 데이터에 10 월부터 12 월까지의 기록이 없어 겨울철 전체에 대한 일반화에는 한계가 있다. 또한 개별 설비와 제품을 식별할 수 없어 특정 설비의 피크 기여도를 직접 분석할 수 없다. 따라서 본 연구의 결과는 제공된 기간과 변수 범위에서 해석하고, 향후 설비별 전력센서와 제품정보가 추가될 경우 모델을 확장할 필요가 있다.

작성 요령

※ 작성 후 삭제

□ 데이터에 대한 주요 변수 정의 및 상세 전처리 내역을 정리했는지뿐 아니라, 해당 데이터가 제조공정의 어떤 상태를 나타내며 분석 목적에 어떻게 연결되는지를 설명합니다.

□ 제 2 장. AI 예측모델 개발 및 성능평가(40 점)

본 장에서는 KAMP 가이드북의 예측모델을 동일하게 재현한 뒤, 시간 순서를 보존한 평가조건에서 제안 모델과 성능을 비교하였다. 모든 모델은 동일한 학습·검증·테스트 구간과 입력정보를 사용하였으며, 평균전력 예측 정확도와 최대수요 피크 탐지 성능을 함께 평가하였다. 그 결과 [최종모델명]이 베이스라인 대비 MAE 를 [TBDd]% 개선하고 피크 탐지 Recall [TBDDd]를 달성하여 최종 모델로 선정되었다.

2.1 실험 설계

본 연구의 주된 예측 시점은 전일에 다음 날 24 시간의 전력수요를 예측하는 Day-ahead 방식이다. 이는 예측 결과를 생산일정과 설비 가동시간 조정에 활용하기 위한 것이다. 가이드북과의 직접 비교를 위해 1 시간 앞 예측 결과도 별도로 산출하되, 최종모델 선정에는 Day-ahead 성능을 사용하였다. 모든 모델에는 다음과 같은 공통 평가조건을 적용하였다.

구분	내용
테스트구간	2021 년 9 월 1 일 ~ 9 월 14 일, 총 336 시간
데이터분할	시간순 학습·검증·테스트 분할
교차검증	Rolling-origin 5-fold, 구간 사이 24 시간 간격 적용
전처리 기준	결측치 처리와 스케일링 기준은 학습구간에서만 산출
입력조건	예측 시점에 실제로 확인 가능한 정보만 사용
난수 시드	42 로 고정
Task A 주지표	MAE
Task B 주지표	Recall

MAE 는 예측오차를 전력 단위로 직접 해석할 수 있어 주 지표로 사용하였다. 피크 탐지에서는 오경보보다 실제 피크를 놓치는 미탐지 비용이 더 크므로 Recall 을 우선하되, Precision 과 F1, PR-AUC 도 함께 제시하였다.

2.2 가이드북 베이스라인 재현

가이드북과의 비교 가능성을 확보하기 위해 Simple RNN 과 Random Forest 를 원본 조건으로 재현하였다.

다만 실제 미래 예측 상황과 다른 평가조건이 확인되어, 원본 재현 결과와 운영환경을 반영한 보정 결과를 구분하여 보고하였다.

모델	원본 조건	보정 조건
Seasonal Naive	1 주 전 동일 시간의 전력값 사용	동일
Simple RNN	전체 기간 기준 스케일링, 전력 단일변수	학습구간 기준 스케일링, 생산·달력정보 추가
Random Forest	70 : 30 무작위 분할	시간순 분할, 각 시점의 외생변수 사용
DNN	참가계획서의 비교 모델	동일 분할·피쳐·조기종료 적용

원본 조건의 결과는 가이드북 재현 여부를 확인하는 참고자료로 사용하고, 모델 간 최종 비교와 선정에는 시간 누수를 차단한 보정 조건의 결과만 사용하였다.

2.3 입력변수 구성

제 1 장에서 확인한 공정 특성을 모델이 학습할 수 있도록 다음과 같이 입력변수들을 구성하였다.

피처군	주요 변수	반영 목적
과거전력	24·48·168 시간 전 전력값	일간·주간 반복패턴 반영
이동통계	직전 24·168 시간 평균·최대·표준편차	최근 추세와 변동성 반영
시간정보	시간,요일,월,주말,공휴일,주기형 $\sin \cdot \cos$	일중·주간·계절 패턴 반영
공정상태	가동 여부, 주·야간, 08시·13시 재가동 플래그	가동 전환에 따른 부하 변화 반영
생산정보	계획생산량,공장인원,생산량 변화율	생산부하와 공정변화 반영
기상정보	기온,습도,냉방도일	계절성 및 냉방부하 반영

현재 시점의 15 분 전력값과 평균전력처럼 예측 당시 알 수 없는 값은 입력에서 제외하였다. 생산량은 ERP 계획 값으로 사용하되, 계획 정보 의존도를 확인하기 위해 생산량을 제거한 실험도 별도로 수행 하였다.

2.4 제안모델 구성

모델 수를 과도하게 늘리기보다 데이터 특성과 분석 목적이 다른 모델을 중심으로 비교하였다.

1. LightGBM 회귀모델

표 형태의 소규모 데이터에서 생산량·시간·과거전력 간 비선형 관계를 학습하기 위해 사용하였다.

2. 2 단계 레짐 모델

먼저 공장의 가동·비가동 상태를 분류한 뒤, 각 상태에 맞는 별도 회귀모델로 전력사용량을 예측하였다. 전력 분포가 가동상태에 따라 두 집단으로 나뉘는 특성을 반영하기 위한 모델이다.

3. 피크 직접 분류모델

15 분 최대전력이 기준값을 넘는지를 LightGBM 분류 모델로 직접 예측하였다. 회귀 예측값을 기준으로 피크를 판정하는 방식과 직접 분류하는 방식의 성능을 비교하였다.

4. 앙상블 모델

단일모델보다 검증성능이 실제로 개선된 경우에만 상위 모델의 가중평균을 적용하였다.

2.5 학습 및 최적화 방법

모델의 하이퍼 파라미터는 검증구간 MAE 를 기준으로 탐색하였다. 트리 깊이, 학습률, 리프 수, 최소 학습 표본 수 등을 [TBDd]회 탐색하고, 교차검증 평균성능이 가장 좋은 조합을 선택하였다. 딥러닝 모델에는 조기종료를 적용하여 검증오차가 개선되지 않을 경우 학습을 종료하였다.

피크 이벤트는 전체의 약 5%로 불균형하기 때문에 다음 방법을 적용하였다.

- 1). 클래스 가중치를 사용하여 피크 표본의 학습 비중 확대
- 2). 검증구간에서 Recall 과 F1 을 함께 고려하여 경보 임계값 결정
- 3). 테스트 데이터는 임계값 결정에 사용하지 않고 최종평가에만 사용
- 4). 동일 임계값에서 Precision·Recall·F1·PR·AUC 를 함께 보고

2.6 전력사용량 예측 성능

구분	모델	MAE	RMSE	sMAPE	Peak-MAE	학습시간
기준	Seasonal Naive					-
가이드북	Simple RNN 보정모델					
가이드북	Random Forest 보정모델					
계획서	DNN					
제안	LightGBM					
제안	2 단계 레짐 모델					
최종	[최종모델]					

[최종모델명]의 MAE 는 [TBDD]로, 가장 성능이 좋은 베이스라인의 [TBDD]보다 [Tbdd]% 개선되었다. 특히

전력비에 직접 영향을 주는 피크구간 MAE 가 [TBDD]% 감소하여 일반구간뿐 아니라 고부하 구간의 예측력도 개선되었다.

2.7 피크 위험 탐지 성능

Model	Precision	Recall	F1	PR-AUC
Random-forest				
DNN				
회귀 예측값 기반 판정				
피크 직접 분류모델				

피크 직접 분류모델은 Recall [TBDD]로 전체 피크 [TBD]건 중 [TBDD]건을 사전에 탐지하였다. 오경보는 [TBDD]건, 미탐지는 [Tbdd]건으로 확인되었다. 평균 지표만 제시하지 않고 미탐지 사례가 발생한 시간대와 생산조건은 제 3 장에서 별도로 분석하였다.

2.8 변수 제거 실험(Abation)

각 피쳐군이 성능에 실제로 기여했는지 확인하기 위해 변수제거 실험을 수행하였다.

제거 피쳐	MAE 변화	Recall 변화	해석
과거 전력 지연변수			일·주 반복패턴의 기여
생산량·공장인원			생산계획 정보의 기여
공정상태 변수			가동 전환정보의 기여
기상정보			계절·냉방정보의 기여
레짐분리			가동·비가동 분리의 기여

변수 제거 후 성능변화가 거의 없는 피쳐는 최종모델에서 제외하여 복잡도를 낮추고, 성능개선이 확인된 피쳐만 유지하였다.

2.9 최종모델 선정

최종모델은 단순히 전체 MAE 가 가장 낮은 모델이 아니라 다음 조건을 종합하여 선정하였다.

- 1). 전체구간과 피크구간에서 모두 안정적인 예측성능
- 2). 피크 미탐지를 줄일 수 있는 높은 Recall
- 3). 교차검증 구간별 성능 편차가 작을 것
- 4). 변수 중요도를 통해 예측근거를 설명할 수 있을 것
- 5). 현장에서 매일 반복 실행할 수 있는 학습·추론시간

이 기준에 따라 [최종모델명]을 최종 모델로 선정하였다. 해당 모델은 베이스라인 대비 MAE 를 [TBD]% 개선하면서 피크 탐지 Recall [TBDd]를 달성하였고, 주요 영향변수를 설명할 수 있으며 [TBDd]초 이내에 추론이 가능해 현장적용에 적합한 것으로 판단하였다.

작성 요령

※ 작성 후 삭제

☐ 계획서에 따라 베이스라인을 포함하여 2 개 이상의 모델을 비교하고, 동일한 평가조건에서 어떤 차이가 나타났는지와 최종모델을 선택한 이유를 제시합니다.

제 3 장. 영향요인 및 오류분석(15 점)

최종모델의 예측에 가장 큰 영향을 준 변수는 [상위변수 1],[상위변수 2],[상위변수 3]으로 나타났다. 전체 평균 성능은 안정적이었으나 [가동전환, 휴일 다음날, 생산량 급변등 실제 확인된 조건]에서는 오차가 평균보다 [TBDd]% 높았다. 피크 탐지 미탐지 역시 특정 시간과 생산조건에 집중되어 있어, 단순한 평균성능보다 실패조건을 구분하여 관리할 필요가 있음을 확인하였다.

3.1 주요 영향변수 분석

최종모델의 예측근거를 확인하기 위해 Permutation Importance 와 SHAP 분석을 함께 수행하였다. Permutation Importance 는 특정 변수를 제거했을 때 성능이 얼마나 감소하는지를 보여주고, SHAP 은 각 변수가 예측값을 높이거나 낮춘 방향까지 설명한다.

순위	변수	중요도	전력예측에 미친 방향	현장 의미
1			증가/감소	
2			증가/감소	
3			증가/감소	
4			증가/감소	
5			증가/감소	

분석 결과 [예:24 시간 전 전력]은 공장의 일간 반복패턴을, [예: 생산량]은 생산부하를, [예:재가동 플래그]는 설비가 동시에 기동되는 시간의 부하 증가를 반영하였다. 두 중요도 분석에서 상위변수가 유사하게 나타날 경우 모델의 해석이 일관된 것으로 판단하였다.

3.2 주요 변수의 상호작용

전력 피크는 하나의 변수만으로 발생하기보다 생산량·시간·가동상태·계절이 결합될 때 발생할 가능성이 크다. 이에 주요 변수간 상호작용을 분석하였다.

상호작용	확인할 내용	분석 결과
생산량 × 가동 전환시간	같은 생산량이라도 08 시·13 시 재가동 때 전력이 더 높은가	
생산량 × 주·야간	야간에 고생산 시 부하 특성이 달라지는가	
과거 최대전력 × 생산량	기존 고부하 상태에서 생산량 증가가 피크를 확대하는가	
기온 × 계절	여름철 고온에서 냉방부하가 추가되는가	

분석 결과 [실제 확인된 상호작용] 조건에서 예측전력이 가장 크게 증가하였다. 이는 생산량을 줄이는 방식보다 설비의 기동시점과 고부하 작업이 겹치지 않도록 조정하는 것이 중요하다는 점을 보여준다.

3.3 조건별 예측오차 분석

전체 MAE 만으로는 모델이 실제 현장에서 언제 실패하는지 알기 어렵다. 따라서 테스트기간의 절대오차를 가동상태, 생산량, 시간대, 휴일 여부 및 계절별로 구분하여 비교하였다.

구분	비교조건	MAE	전체 평균 대비
가동상태	가동 / 비가동	TBd/TBD	TBD
생산량	상위 25% / 나머지	TBd/TBD	TBD
가동전환	08시·13시 / 그 외	TBd/TBD	TBD
주·야간	주간/ 야간	TBd/TBD	TBD
휴일 영향	휴일 다음날 / 일반일	TBd/TBD	TBD
생산량 변화	전일 대비 ±50% 이상 /그 외	TBd/TBD	TBD
계절	여름 / 그 외	TBd/TBD	TBD

가장 큰 오차는 [실제 조건]에서 발생했으며, 전체 평균보다 [TBD]% 높았다. 반면 [실제 조건]에서는 실제값과 예측값의 차이가 작아 모델이 안정적으로 작동하였다. 이 결과는 모든 시간대에 동일한 방식으로 모델을 운영하기보다, 오차가 큰 조건에서 경보 기준을 보수적으로 적용해야 함을 의미한다.

3.4 피크 미탐지와 오경보 분석

피크 탐지 결과를 실제 피크 여부와 비교하여 정탐, 미탐지, 오경보로 구분하였다.

구분	의미	건수	주요 발생조건
정탐(TP)	실제 피크를 정상적으로 탐지		
미탐지(FN)	실제 피크를 놓침		
오경보(FP)	피크로 예측했으나 실제 정상		
정상판정(TN)	정상구간을 정상으로 판정		

미탐지는 [실제 조건]에 집중되었으며 전체 미탐지의 [TBDD]%를 차지하였다. 이는 [예 : 휴일 이후 갑작스러운 재가동처럼] 과거 패턴과 다른 부하 변화가 발생하면 모델이 피크를 낮게 예측할 수 있음을 의미한다.오경보는 [실제조건]에서 주로 발생하였다. 해당 시간에는 생산량이 높았지만 실제 설비가 분산 가동되어 최대 전력이 임계값을 넘지 않은 것으로 분석되었다. 미탐지는 전력비 상승 위험을, 오경보는 불필요한 생산조정비용을 유발하므로 두 오류를 분리하여 관리하였다.

3.5 대표 실패사례 분석

오차가 큰 사례 가운데 운영상 의미가 있는 사례를 선정하여 실측값,예측값,생산조건을 함께 확인하였다.

사례	시점 및 조건	실제값	예측값	오류 원인	개선 방향
1					
2					
3					

대표 사례 분석 결과, 모델 자체의 일반적인 성능 부족보다 [생산계획 급변·재가동·제공되지않은 설비 정보 등 실제 확인된 원인]에서 오차가 집중되었다. 따라서 향후 설비별 가동정보와 제품정보를 추가하고, 고위험 시간대에는 별도의 경보 기준을 적용할 필요가 있다.

3.6 최대수요 피크 발생조건 도출

현장에서 쉽게 활용할 수 있도록 깊이 3 이하의 의사결정나무를 사용하여 피크 발생규칙을 단순화 하였다.

규칙	피크 발생조건	피크 확률	적용되는 시간 비율
R1	ex) 평일 08~11 시^생산량>기준값		
R2			
R3			

규칙은 분석 결과로 확인된 조건만 기재하며, 단순히 상식적으로 예상한 조건을 결과처럼 작성하지 않는다. 도출된 고위험 규칙은 제 4 장의 주의·경보 기준과 생산일정 조정 시나리오에 연결한다.

작성 요령 ※ 작성 후 삭제

□ 전체 평균 성능만 제시하지 않고, 모델이 잘 작동하는 조건과 실패하는 조건을 구분합니다. 미탐지·오경보 분석과 수치 예측오차 등 추가 상세 오류분석은 최종 출제문제에 맞게 적용합니다.

제 4 장. 현장 활용방안(10 점)

◦ 휴먼명조 14, 줄간격 160

- 휴먼명조 14, 줄간격 160

* 휴먼명조 10, 줄간격 160

작성 요령 ※ 작성 후 삭제

□ 모델의 출력값이 실제로 어떤 현장 판단과 조치로 이어지는지 설명합니다. 문제에 따라 검사 우선순위, 안정 공정조건, 재검사 기준 또는 피크전력 저감방안을 구체화합니다.

□ 제 5 장. 창의성 및 차별성(10 점)

◦ 휴먼명조 14, 줄간격 160

- 휴먼명조 14, 줄간격 160

* 휴먼명조 10, 줄간격 160

작성 요령 ※ 작성 후 삭제

□ 단순히 새로운 알고리즘을 사용했다는 설명보다, 제안한 방법이 성능·오류 감소·현장 활용에 어떤 기여를 했는지를 제 2 장과 제 3 장의 결과에 연결합니다.

□ 제 6 장. 코드 구성 및 재현성(10 점)

◦ 휴먼명조 14, 줄간격 160

- 휴먼명조 14, 줄간격 160

* 휴먼명조 10, 줄간격 160

작성 요령 ※ 작성 후 삭제

□ 평가자가 제출자료를 이용하여 전처리부터 학습·추론·결과생성까지 실행할 수 있도록 작성합니다.

※ 추가적으로 기술할 내용은 자유롭게 작성 가능

예시

□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면(필수)

- 만족도 조사 url : <https://naver.me/FetWt7SN>

